

Problema 1: 25%

Considere los siguientes fragmentos de código:

Fragmento 1 - Código en C:

```
float limitedSquare(x)
float x;
{
/* returns x-squared, but never more than 100 */
return (x<=-10.0||x>=10.0)?100:x*x;
}
```

float: keywords

limitedSquare: por lo que entiendo es identifier

(: Delimiters puntuación

): Delimiters puntuación

x: por ser variable también es identifier

return

float: keywords

; Delimiters Punctuator

{ Delimiter Punctuator

return: keywords

x: identifier

< Operators

= Operators

- operadores

10.0 keywords

| Operador

x identificador

> Operators

= operador

10.0 identificador

) puntuacion

?: Operators

100 identificador

: puntuacion

x identificador

* Operators

x identificador

Fragmento 2 - Código HTML:

1 Here is a photo of my house:

2 <p>

3 See More Pictures if you liked that one.<p>

```

Me apoye de claude:
Here is a photo of TEXT
< LT
b TAG_NAME
> GT
my house TEXT
</ LT_SLASH
b TAG_NAME
> GT
: TEXT
< LT
p TAG_NAME
> GT
< LT
img TAG_NAME
src ATTR_NAME
= EQUALS
"house.gif" ATTR_VALUE
> GT
< LT
br TAG_NAME
> GT
See TEXT
< LT
a TAG_NAME
href ATTR_NAME
= EQUALS
"morePix.html" ATTR_VALUE
> GT
More Pictures TEXT
</ LT_SLASH
a TAG_NAME
> GT
  if you liked that one. TEXT
< LT
p TAG_NAME
> GT

```

Determine cuáles lexemas de cada fragmento deben obtener valores l'exicos asociados (atributos).

me apoye de claude
TAG_NAME (b, p, img, br, a)
Tipo de valor: String
Valor específico: El nombre de la etiqueta ("b", "p", "img", "br", "a")

ATTR_NAME (src, href)

Tipo de valor: String

Valor específico: El nombre del atributo ("src", "href")

ATTR_VALUE ("house.gif", "morePix.html")

Tipo de valor: String (sin comillas)

Valor específico: "house.gif", "morePix.html"

TEXT (varios fragmentos de texto)

Tipo de valor: String

Valor específico: El contenido textual literal

Problema 2: 25%

Considere el siguiente fragmento de código en Java que contiene errores léxicos:

```
1 public int calculate Total(int x, double y) {  
2     int result = x * y;  
3     String message = "Result is: + result;  
4     double pi = 3.14.59;  
5     return result;  
6 }
```

- Identifique todos los errores léxicos presentes en el código.
- Para cada error léxico identificado, proponga una estrategia de recuperación específica que permita al analizador léxico continuar el análisis. Justifique por qué su estrategia es apropiada.
- Explique la diferencia entre un error léxico y un error sintáctico, dando un ejemplo de cada uno basado en el código anterior.

En el string message, falta el ultimo token " para cerrar, double pi creo que el double no acepta el segundo punto

En estrategia de recuperación, tal vez si es para un analizador lexico, tal vez que analice el string en este caso si no está cerrado agregar " , osea si encuentra " lee hasta hallar el ; si no está cerrado que lo tome como si hubiera un " antes del ;

para el segundo que es el problema del doble punto tal vez que solo analice el número hasta el primer punto y si digamos que encuentra otro punto lo tome como final ; y siga con lo demás

un error léxico es cuando se utiliza un componente no reconocido por el lenguaje supongo que en el código sería algo como poner innt y el error sintáctico cuando los componentes son válidos pero mal estructurados o combinados

creo que en el ejemplo anterior creo que un ejemplo lexico sería algo como el 3.14.59 ya que el double no reconocería y el error sintactico es que no cierra entonces los componentes son validos pero están mal estructurados porque le falta la finalización “